CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 12 — Aire d'un disque

Rappel : aire d'un disque de rayon r : $\mathcal{A} = \pi \times r^2$; périmètre du cercle : $2 \times \pi \times r$.
Le rayon est la moitié du diamètre.

1 Calculer l'aire exacte (avec π), puis une valeur arrondie au dixième.

Disque	Aire exacte	Valeur arrondie
rayon 3 cm	.....	.....
rayon 10 m	.....	.....
rayon 1,5 dm	.....	.....
diamètre 8 cm	.....	.....
diamètre 1 km	.....	.....

2 Trouver l'erreur de Lina : « Le disque a un rayon de 4 cm, donc son aire est $\pi \times 4 \times 2 \approx 25{,}1$ cm². »

.....

.....

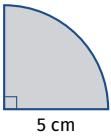
3 Une pizza a un diamètre de 30 cm. Calculer son aire (arrondie au cm²).

.....

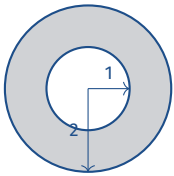
4 Calculer l'aire de chaque figure grise (arrondie au dixième).



a. demi-disque



b. quart de disque



c. couronne (cm)

a. .....

b. .....

c. .....

5 Un arroseur automatique tourne et arrose un disque de 6 m de rayon. Quelle surface de pelouse arrose-t-il (arrondie au m²) ?

.....

6 Qui a la plus grande aire : un carré de côté 9 cm ou un disque de rayon 5 cm ?

.....

Sur le cahier

7 **Défi.** Si on double le rayon d'un disque, son aire est-elle doublée ? Tester avec $r = 1$ et $r = 2$, puis expliquer.